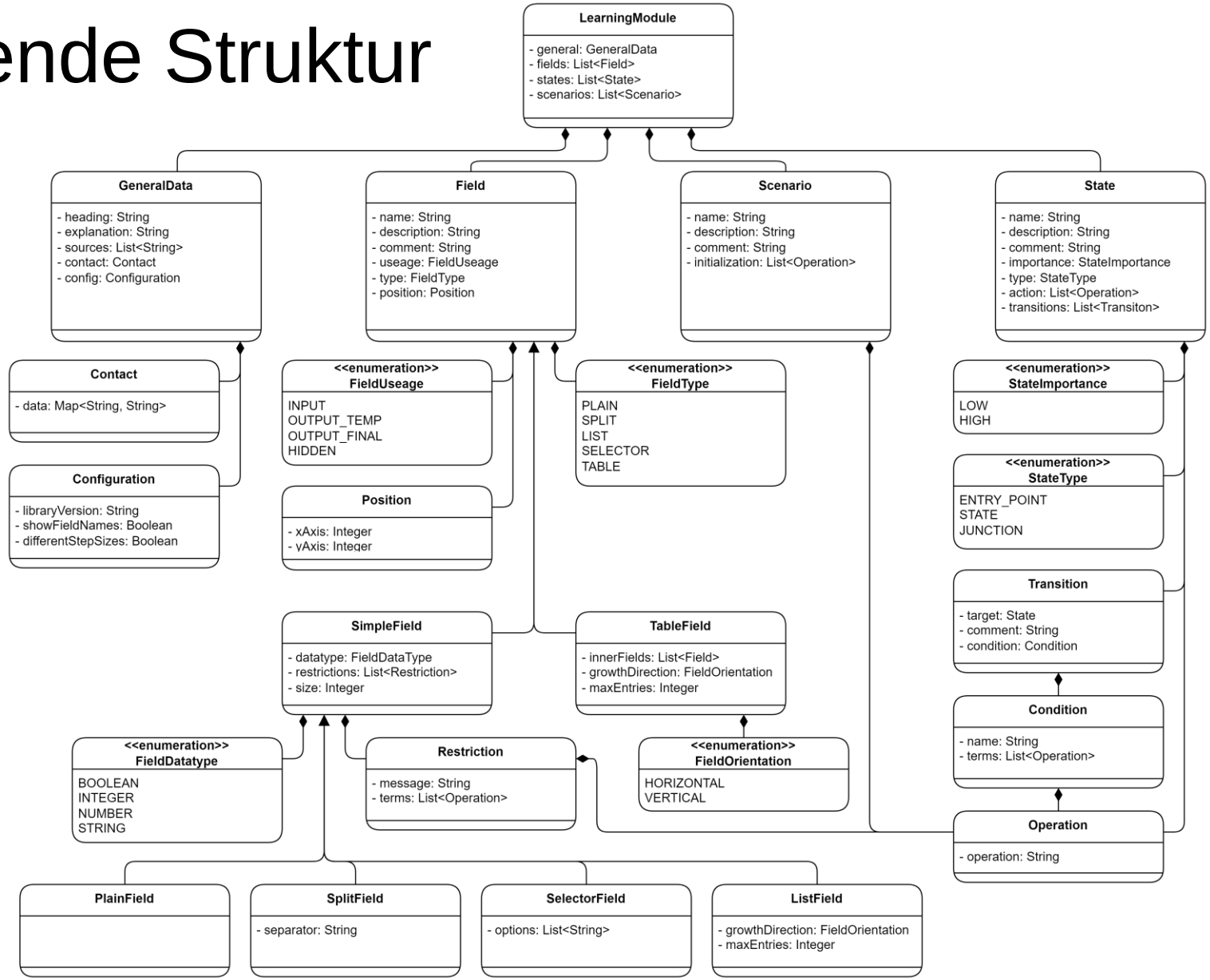
Modellierungssprache

Grundlegende Struktur



Attribute

LearningModule

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
general	GeneralData	Allgemeine Angaben	Ja	Keiner
fields	List<Field>	Ein-/Ausgabefelder	Ja	Keiner
states	List<State>	Zustandsgraph	Ja	Keiner
scenarios	List<Scenario>	Beispielwerte	Nein	Leere Liste

GeneralData

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
heading	String	Überschrift des Lernmoduls	Ja	Keiner
explanation	String	Erläuterungen zum Lerninhalt	Nein	Leere Zeichenkette
sources	List<String>	Quellen zur weiteren Recherche	Nein	Leere Liste
contact	Contact	Ansprechpartner für Fragen	Nein	Siehe Contact
config	Configuration	Konfiguration des Lernmoduls	Nein	Siehe Configuration

Contact

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
Beliebig	String	Beliebige Kontaktangaben (Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, …)	Nein	Keiner

Configuration

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
libraryVersion	String	Verwendete Version der Systembibliothek	Nein	"LATEST" (aktuelle Version)
showFieldNames	Boolean	Zusätzliche Beschriftung der Felder mit ihrem Variablennamen	Nein	True
differentStepSizes	Boolean	Verschiedene Schrittweiten freischalten	Nein	False

Field

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Bsp.: "N"	Ja	Keiner
description	String	Bsp.: "Länge"	Nein	Wert von 'name'
comment	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Wert von 'name'
usage	FieldUsage	Verwendungsart	Nein	INPUT
type	FieldType	Eingabeart	Nein	PLAIN
position	Position	Gitterbasierte, relative Position	Nein	Siehe Position

TableField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
innerFields	List<Field>	Felder einer Tabellenzeile/-spalte	Ja	Keiner
growthDirection	FieldOrientation	Wachstumsrichtung (werden Zeilen oder Spalten ergänzt?)	Nein	VERTICAL
maxEntries	Integer	Maximale Anzahl von Einträgen	Nein	-1 (unbegrenzt)

SimpleField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
datatype	FieldDatatype	Datentyp der Eingaben	Nein	STRING
restrictions	List<Restriction>	Anforderungen an die Eingaben	Nein	Leere Liste
size	Integer	Größe des Feldes	Nein	10

PlainField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert

SplitField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
separator	String	Trennzeichen, an dem die Eingabe aufzuteilen ist	Nein	Leere Zeichenkette (Aufteilung nach jedem Zeichen)

ListField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
growthDirection	FieldOrientation	Wachstumsrichtung (Einträge neben- oder untereinander)	Nein	VERTICAL
maxEntries	Integer	Maximale Anzahl von Einträgen	Nein	-1 (unbegrenzt)

SelectorField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
options	List<String>	Zur Auswahl stehende Optionen	Ja	Keiner

Position

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
xAxis	Integer	Einordnung auf der X-Achse	Nein	-1 (dynamisch)
yAxis	Integer	Einordnung auf der Y-Achse	Nein	-1 (dynamisch)

Restriction

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
message	String	Fehlermeldung falls Vorgaben nicht erfüllt	Nein	Leere Zeichenkette
terms	List<Operation>	Vorgaben, die die Eingabe des Felds erfüllen muss	Ja	Keiner

State

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Bsp.: "Z0"	Ja	Keiner
description	String	Bsp.: "N berechnet"	Nein	Wert von 'name'
comment	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Leere Zeichenkette
importance	StateImportance	Wichtigkeit (für kleine/große Schritte benötigt)	Nein	HIGH
type	StateType	Art des Zustands	Nein	STATE
action	List<Operation>	Vor Zustandseintritt auszuführende Operationen	Nein	Leere Liste
transitions	List<Transition>	Übergänge zu weiteren Zuständen	Nein	Leere Liste

Transition

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
target	String	Zielzustand des Übergangs	Ja	Keiner
comment	String	Erläuterung zum Übergang	Nein	Leere Zeichenkette
condition	Condition	Für Übergang zu erfüllende Bedingung	Nein	Siehe Condition

Condition

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Bsp.: B1	Nein	Leere Zeichenkette
terms	List<Operation>	Zu erfüllende Bedingungen	Nein	Leere Liste

Operation

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
Keiner	String	Einzelner Befehl in JavaScript-Syntax (kann Operatoren, System- und Spezialfunktionen nutzen)	Ja	Keiner

Scenario

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Anzeigename in Szenario-Auswahl	Ja	Keiner
description	String	Beschreibung des Szenarios	Nein	Wert von 'name'
comment	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Wert von 'name'
initialization	List<Operation>	Operationen zum laden des Szenarios	Ja	Keiner

Anmerkung: Szenarien sind als eigene Dateien im Unterordner "scenarios" des Lernmoduls abzulegen

Enums

Enum-Name	Mögliche Werte
FieldUsage	INPUT, OUTPUT_TEMP, OUTPUT_FINAL, HIDDEN
FieldType	PLAIN, SPLIT, LIST, SELECTOR, TABLE
FieldDatatype	BOOLEAN, INTEGER, NUMBER, STRING
FieldOrientation	HORIZONTAL, VERTICAL
StateImportance	LOW, HIGH
StateType	ENTRY_POINT, STATE, JUNCTION